MEDIA Y MEDIANA

¿Qué cambia cuando un traslado dura mucho más?

Ejemplo hipotético • tiempos en minutos • un dato por traslado

EMPIEZA AQUÍ

C01 · LOS MISMOS DATOS

10	15	20	25	80
1°	2°	3°	4°	5°

n = 5 traslados. Cada observación tiene el mismo peso.

sumar

C02 · MEDIA

Suma las duraciones y reparte el total entre los 5 traslados.

(10 + 15 + 20 + 25 + 80) / 5

150 / 5 = 30 min

Usa todas las magnitudes. El total puede recuperarse: 5 × 30 = 150 min.

[F01, §2.5] · Desarrollo: pág. 1

ordenar

C03 · MEDIANA

Ordena de menor a mayor y ubica el centro.

Posición: (5 + 1) / 2 = 3

Dato central = 20 min

2 valores menores y 2 mayores. La posición 3 no significa 3 minutos.

[F01, §2.5] · Desarrollo: pág. 1

según la pregunta

C05 · ¿PARA QUÉ?

Para repartir el tiempo total, usa la media; para ubicar el centro, la mediana. No hay una ganadora universal. Informar ambas permite compararlas: 30 frente a 20 min. [F01, §2.5, ej. 2.27]

cambiar solo el mayor

C04 · SUSTITUIR EL MÁXIMO SIN MOVER EL CENTRO

Último dato, con n = 5	Total	Media	Mediana
30 min	100 min	20 min	20 min
80 min (caso pedido)	150 min	30 min	20 min
180 min	250 min	50 min	20 min

De 30 a 80, el total aumenta 50 min: la media sube 50/5 = 10 min. La mediana sigue en 20 porque no cambia el dato central.

si cambia la cantidad

C03 · SI n ES PAR

Promedia los valores de las posiciones n/2 y n/2 + 1.

No promedies las posiciones.

Retirar 80 cambia n a 4: media = 70 / 4 = 17,5 min; mediana = (15 + 20) / 2 = 17,5 min.

Retirar ≠ sustituir

se interpreta con límites

C05 · LÍMITES QUE IMPORTAN

80 es un dato alto; no demuestra un error. No se elimina por elevar la media.

La mediana resiste estos cambios mientras se conserve el centro; no es inmutable.

Ninguna medida describe toda la variación ni permite generalizar desde 5 tiempos hipotéticos. Conserva el contexto y la lista de datos.

practicar con otros datos

C06 · PRUEBA TÚ

12, 16, 20, 24, 68 min.
Calcula media y mediana. Luego sustituye 68 por 28: ¿qué cambia y por qué?

¿Que la mediana no cambie prueba que el traslado largo no importa?

Respuesta separada: cuaderno, pág. 3.

TUS CONEXIONES

¿Qué pregunta resolverías con cada medida?